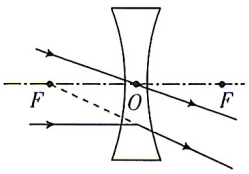
是凸透镜的焦点，因此正确操作是 B.光线到达焦点并且继续向前射出，这个非最小的光斑可能在焦点之前，也可能在焦点之后，如果光斑在焦点之前，焦距会大于 l，如果光斑在焦点之后，焦距会小于 l.将凸透镜逐渐远离白纸，观察到白纸上的光斑先变小后变大，由于焦点在白纸上的光斑最小处，所以凸透镜的焦距 $f>l$.

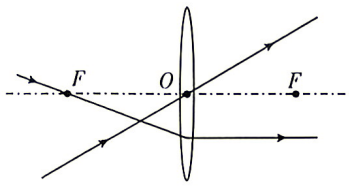
7. 凹透镜　发散　解析：当在 P 处嵌入一个凹透镜时，因为凹透镜对光线有发散作用，所以左右移动光屏 M 的过程中，光斑都要比圆孔 P 大；当在 P 处嵌入一个焦距较小的凸透镜时，因为凸透镜对光线有会聚作用，则左右移动光屏 M 的过程中，光斑可能比圆孔 P 小，也可能比圆孔 P 大，或者等于圆孔 P；当在 P 处嵌入一个厚平板玻璃时，因为平板玻璃对光线既没有会聚作用也没有发散作用，所以光斑与圆孔 P 一样大.综上所述，嵌入圆孔 P 的那个光学器件是凹透镜，对光有发散作用.

8. 如图所示



解析：过光心的光线经凹透镜折射后传播方向不改变，平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，其折射光线的反向延长线过焦点.

9. 如图所示



解析：通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴射出，过光心的光线传播方向不变.

10. C　解析：A. 若 $l<f$，根据凸透镜成像规律可知成虚像，则不能在光屏上呈现放大实像，故 A 不符合题意；B. 若 $l=f$，根据凸透镜成像规律可知无法在光屏上成像，故 B 不符合题意；C. 若 $f<l<2f$，根据凸透镜成像规律可知能在光屏上成倒立、放大的实像，故 C 符合题意；D. 若 $l>2f$，根据凸透镜成像规律可知成倒立、缩小的实像，故 D 不符合题意.故选 C.

11. B　解析：与用手直接拿手机自拍相比，利用自拍杆增大了物距，由凸透镜成实像时，物远像近像变小，可知增大物距会导致像变小，取景范围会增大，故 ACD 不符合题意，B 符合题意.故选 B.

12. 凸　会聚　减小　变大　解析：投影灯的镜头中心较厚、边缘较薄，相当于一个凸透镜，凸透镜能够会聚光线并成实像.根据凸透镜成像规律，物距越大，像距越小，像越小；物距越小，像距越大，像越大；若想将标识画面投向更远的路面，即像距变大，应减小投影片与镜头的距离，即减小物距.由“物近像远像放大”可知，当减小投影片与镜头的距离，即物距减小，像距增大时，投影画面会变大.

13. (1)12.0　凸透镜的主光轴　(2)倒立、缩小、实像　倒立、放大、实像　(3)在光的折射中，光路可逆　能　(4)调低　近视　(5)没有前后移动光屏寻找到最清晰的像(合理即可)　解析：(1)透镜的焦距是透镜光心到焦点的距离，由图甲可知，该凸透镜的焦距为 42.0 cm−30.0 cm=12.0 cm，为了让像成在光屏的中央，调整凸透镜和光屏，应使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上.(2)当物距为 30.0 cm，物距大于二倍焦距，成倒立、缩小、实像.当物距为 15.0 cm，在一倍焦距和二倍焦距之间，成倒立、放大、实像.(3)若将蜡烛与光屏的位置互换，根据光路可逆可知，光屏上仍能看到清晰的像.若撤去光屏，人眼在光屏的位置能直接看到烛焰的实像.(4)根据光线过凸透镜光心不改变传播方向，蜡烛因燃烧变短，所成像向上移动，要使像能够成在光屏的中央，应将凸透镜的高度调低.小明将眼镜片放在图乙中的凸透镜前，光屏上的像变模糊了，适当向左移动蜡烛，像就又清晰了，此时物距变大，像距变小，说明该眼镜对光线具有发散作用，由此可判断小明戴的是凹透镜，凹透镜可以矫正近视眼，所以该眼镜片是近视眼镜片.(5)像的位置应该是像最清晰的位置，各小组的像距不同的原因，可能是有的小组在光屏上没有成清晰的像就进行了测量.

14. A　解析：当我们看远处物体时，远处物体的光线正好聚焦在视网膜上，当我们从看远处物体改为看近处物体时，物距减小，若晶状体的凸度和焦距不变，根据凸透镜成像规律可知，此时像距会变大，则成像在视网膜之后.为了使近处物体所成的像前移到视网膜上，应使通过晶状体的光线更加会聚，所以晶状体的凸度要变大，使焦距变短.故选 A.

15. 照相机　凹透镜　解析：人的眼球相当于一架照相机，晶状体相当于一个凸透镜，视网膜相当于光屏.外界物体在视网膜上成倒立、缩小的实像.近视眼是由于晶状体太厚，折光能力太强，或者眼球在前后方向上太长，使得远处物体的像成在视网膜的前方，导致人看不清远处的物体.凹透镜对光线有发散作用，能使光线推迟会聚.凸透镜对光线有会聚作用，能使光线提前会聚.为了使远处物体的像能成在视网膜上，需要戴对光线有发散作用的凹透镜，使光线推迟会聚，从而使像成在视网膜上.

16. D　解析：A. 紫外线有一种特性，就是能使荧光物

质发光，所以可以用来验钞，而红外线没有这种特性，故 A 错误；B. 虽然紫外线确实可以杀菌，对人体有一定的益处，但是过量的紫外线照射对人体是有害的，比如会引起皮肤癌等疾病，因此，并不是晒太阳越多越好，需要适量，故 B 错误；C. 红外线具有比较显著的热效应，而紫外线并没有明显的热效应，故 C 错误；D. 根据红外线的特性，我们知道一切物体都会向外辐射红外线，这种辐射与物体的温度有关，温度越高，辐射的红外线就越强，故 D 正确. 故选 D.

17. 色散　太阳光是由多种色光混合而成　①

解析：一束太阳光经三棱镜后，光屏上会出现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带，这个现象叫光的色散，说明了太阳光是由多种色光混合而成. 红光之外是红外线，即①区是红外线，红外线可以用来遥控电视机.

【B 常考题演练】

1. C　解析：A. 根据光路图可知，物体在 C 点时成倒立、放大的实像，而放大镜是根据成正立、放大的虚像原理制成的，故 A 错误；B. 物体向右移动，上端点所成的实像点的移动的路径是平行线与凸透镜交点与焦点的连线，故 B 错误；C. 从光路图可以看出，物体向左移动时，像也向左移动，则物体从 A 点向左移动过程中，像也会向左移动，故 C 正确；D. 根据光路图可以看出，当 $u>2f$ 时，物体移动的距离大于像移动的距离，物体从 A 点向二倍焦距靠近 1 cm，像远离一倍焦距小于 1 cm，故 D 错误. 故 C 正确.

2. C　解析：A. 激光经过三个镜面的反射，绕过中间的挡板，设计方案正确；B. 与主光轴平行的光线经过左侧的凸透镜折射后过焦点，再经过下面镜面的反射，经过右侧凸透镜的焦点，折射后平行于主光轴射出，设计方案正确；C. 与主光轴平行的光线经左侧的凹透镜折射后光线的反向延长线应过焦点，图中光线传播方向不正确，设计方案不正确，符合题意；D. 与主光轴平行的光线经左侧的凹透镜折射后光线的反向延长线过焦点，再经过下面镜面的反射，反射光线的延长线过右侧凹透镜的焦点，折射后平行于主光轴射出，设计方案正确. 故选 C.

3. D　解析：当激光笔顺时针旋转 5°时，入射光线会更靠近法线，因此入射角减小 5°. A. 根据光的反射定律，反射角等于入射角，因为入射角减小 5°，所以反射角也减小 5°. 根据光的折射定律，当光从空气斜射入水中时，入射角减小，折射角也随之减小，故 A 不符合题意；B. 因为反射角和折射角都减小，即折射光线和反射光线向法线靠近，所以折射光线和反射光线之间的夹角会变大，故 B 不符合题意；C. 折射角减小，意味着折射光线向法线（图中过 O 点的竖直线）靠近，则图中折射光线 OA 会向左偏转，因此 A 点将向左移动，故 C 不符合题意；D. 当入射角减小 5°时，反射角也减小 5°，则反射光线和入射光线的夹角减小量为 $2\times5°=10°$. 根据光的折射规律，当光从空气斜射入水中时，折射角的变化量总是小于入射角的变化量，因此当入射角变化 5°时，折射角的变化量小于 5°，故 D 符合题意. 故选 D.

4. B　解析：由题意可知，第一次通过小孔成的像属于小孔成像，是光沿直线传播形成的，由图可知，物距近似等于像距，成倒立、等大的实像；第二次换上凸透镜后，由于物距近似等于像距，烛焰经凸透镜也是成倒立、等大的实像；由于凸透镜的直径更大，经凸透镜折射的光更多，所以像 S_2 比 S_1 更亮. 故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

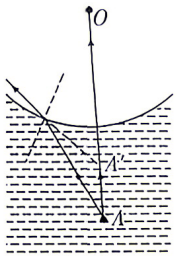
5. 下方　折射　原位置　解析：因为光的折射，我们看到的是鹅卵石的虚像. 根据光的折射特点，光从水中斜射向空气中时折射光线偏离法线，人眼顺着折射光线看到的虚像在实物的上方，故需向看到鹅卵石所在位置下方伸手去拿. 手电筒若要照射到鹅卵石上，则应瞄准看到的鹅卵石，因为光斜射入水中时，会发生折射，根据光路可逆，恰好射到水中的鹅卵石.

6. 远　大于　解析：根据凸透镜成像规律，当物距大于二倍焦距时，成倒立、缩小的实像，且物距越大，像越小. 在“手拿大楼”照片中，大楼的像比手的像小，说明大楼离相机镜头更远，而手到照相机镜头的距离大于镜头的二倍焦距.

7. 倒立、缩小　凹　发散　解析：人眼的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏，正常人看物体时，物体在视网膜上成倒立、缩小的实像. 由图可知，像成在视网膜前方，属于近视眼. 近视眼需戴凹透镜矫正，凹透镜对光有发散作用，能使像后移到视网膜上.

8. 直线传播　50　缩小　放大镜　远视　解析：光在同种、均匀、透明的介质中沿直线传播，当月球与寻星装置两侧的凹槽在同一条直线上时，就可以寻找到月球，这是利用光的直线传播原理. 望远镜的物镜用来将远处的物体成像，目镜将物镜成的像放大，相当于放大镜，则焦距为 50 cm 的凸透镜作为物镜，焦距为 5 cm 的凸透镜作为目镜. 月球到物镜的距离远大于物镜的二倍焦距，月球通过物镜成倒立、缩小的实像，这个像成在目镜一倍焦距以内，经目镜成正立、放大的虚像，则物镜相当于照相机，目镜相当于放大镜. 因远视眼镜的镜片是凸透镜，所以想制作简易天文望远镜，没有现成的透镜，可以选用合适的远视镜片来代替.

9. 如图所示



解析：来自 A 点射向圆心的光线，出射光线方向不变.来自 A 点斜射向界面的光线，出射光线远离法线，两条出射光线反向延长线相交于 A' 点，A' 是 A 的虚像.

10. (1)主光轴　(2)放大　C　(3)近视

解析：(1)为了使像成在光屏中央，安装器材时，应使烛焰和光屏中心位于凸透镜的主光轴上.(2)图中光屏上恰好成清晰的像，由图可知，此时物距小于像距，则此时凸透镜成倒立、放大的实像.凸透镜成倒立、放大的实像时，物距满足 $2f>u=20\ \text{cm}>f$，像距满足 $v=60\ \text{cm}>2f$，则 $20\ \text{cm}>f>10\ \text{cm}$，因此透镜焦距可能为 15 cm，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.(3)把蜡烛向左移动一小段距离，此时物距增大，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小，可知，此时像成在光屏的前方，为了使光屏上再次成清晰的像，可在蜡烛与凸透镜之间的适当位置放一个合适的近视眼镜，近视眼镜是凹透镜，凹透镜对光线具有发散作用，会将光线推迟会聚成像.

11. (1)20.0　35　倒立　(2)手机放在凸透镜一倍焦距以内　(3)小　大　解析：(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上一点，这点是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，所以凸透镜的焦距是 $f=30.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=20.0\ \text{cm}$.投影仪的物距满足 $f<u<2f$，即手机屏幕到凸透镜的距离应大于 20 cm，小于 40 cm，故只有 35 cm 的纸盒长度能满足要求.为了使像成在光屏中央，制作时需要保证凸透镜、手机和白屏三者的中心在同一水平直线上；凸透镜作为投影仪时，成倒立、放大的实像，为了使投影仪具有更好的观影效果，手机屏幕应该倒立放置，成的像为正立的实像.(2)无论怎样调节白屏的位置，均不能在白屏上呈现清晰的像，说明手机放在凸透镜一倍焦距以内，成正立、放大的虚像，虚像不能用光屏承接.(3)为了使像更大，根据凸透镜成实像时，物近像远像变大可知，应使手机与凸透镜的距离变小，同时使“投影仪”与墙面的距离变大.

第四章　物态变化

一、 物质的三态　温度的测量

1. C　解析：人体感觉舒适的温度约为 25 ℃，所以，为了既舒适又节能，我们应将考场空调的温度设置为 26 ℃，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

2. C　解析：相同温度的物体，冷热程度相同，故 C 正确.

3. C　解析：使用温度计测量液体温度时，要使温度计的玻璃泡与被测液体充分接触，不要接触容器底或容器壁，读数时视线要与液柱的上表面相平.A. 温度计的玻璃泡接触了烧杯底部，故 A 错误；B. 温度计的玻璃泡接触到了烧杯的侧壁，故 B 错误；C. 温度计的玻璃泡与被测液体充分接触，没有接触烧杯底和壁，读数时视线与液柱上表面相平，故 C 正确；D. 读数时是俯视的，视线没有与液柱上表面相平，故 D 错误.故选 C.

4. D　解析：因为水的沸点超出体温计的量程，所以体温计不能在沸水里煮，故 A 错误；用自来水冲洗，不能起到消毒的作用，故 B 错误；在酒精灯火焰上烧，温度会很高，高于体温计的量程，故 C 错误；用蘸了酒精的棉球去擦，酒精有消毒作用，且不会对体温计造成损害，故 D 正确.故选 D.

5. B　解析：体温计的分度值为 0.1 ℃，题图示数为 37 ℃.体温计的玻璃泡上方有缩口，示数只能自动上升，不能自动下降.用一支未甩的体温计为病人测量体温，若测量前示数高于 37 ℃，示数不会下降；若测量前示数低于 37 ℃，则示数会上升，且体温计的量程为 35~42 ℃.所以，给病人测量体温前，体温计的示数可能为 36.5 ℃，故 B 符合题意，ACD 不符合题意.故选 B.

6. 固　液　气　铅　氢气　解析：物质通常有三种状态，分别为固体、液态和气态，在一个标准大气压下，5 ℃ 的酒精为液态、氢气为气态、铅为固态，故有固定体积和形状的是固态的铅，既没有固定的体积又没有固定的形状的是气态的氢气.

7. 液体热胀冷缩　−22　38　换用较细的玻璃管

解析：液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质来测量温度的，将温度的变化通过液体的体积变化表现出来，当温度升高时，液体体积变大，温度降低，液体体积变小.该温度计的分度值是 1 ℃，测量冰的温度时，温度计中液柱的液面在 0 ℃ 以下，−20 ℃ 以下两格处，示数为 −22 ℃.该温度计的分度值是 1 ℃，测量水的温度时，温度计中液柱的液面在 30 ℃ 以上 8 格处，所以示数为 38 ℃.因为自制温度计是根据液体热胀冷缩的性质制成的，本题中设计的玻璃管中液柱变化不明显，是因为玻璃管太粗，液体膨胀的量小时，很难观察到变化，在液体体积变化一定的情况下，通过使用更细的玻璃管，来增大液柱的高度变化量，所以建议为换用较细的玻璃管.

8. 35~42 ℃　0.1 ℃　小李　解析：题图中该体温计的量程是 35~42 ℃，体温计把 1 ℃ 分成了 10 等份，每份为 0.1 ℃，体温计的分度值是 0.1 ℃.体温计的示数为 37.8 ℃，护士测量后忘甩了，接着又先后给

小李、小陈测体温，结果分别为 37.8 ℃、39 ℃，由于体温计玻璃管中的水银不能自动流回玻璃泡内，因此测得小李的体温是不准确的，小李的体温可能低于 37.8 ℃；小陈的体温高于 37.8 ℃是准确的，则小李有可能没有发烧.

9. C　解析：A.该寒暑表每 10 ℃中间有 10 小格，一个小格是 1 ℃，分度值是 1 ℃，故 A 错误；B.该寒暑表的测量范围是−30 ℃～50 ℃，一标准大气压下水的沸点是 100 ℃，所以该寒暑表不可以测量标准大气压下沸水的温度，故 B 错误；C.由图可知，20 刻度线的上方是 10 刻度线，说明是在 0 刻度线下方，此时温度计的示数为−9 ℃，即当地的气温为−9 ℃，故 C 正确；D.寒暑表比体温计的内径粗，故 D 错误.故选 C.

10. A　解析：乙和丙两支温度计的玻璃泡内装等量的酒精，故当它们升高或降低相同温度时，酒精膨胀或收缩的体积相同，内径粗的丙温度计液柱变化短，内径细的乙温度计液柱变化长，由于它们的量程相同、分度值相同，所以乙的相邻两刻度线之间的距离比丙要大.甲和乙两支温度计，玻璃管内径粗细相同，甲的玻璃泡容积比乙的大，因此它们升高或降低相同温度时，甲温度计酒精膨胀或收缩的体积大，因为它们的量程和分度值相同，因此甲的相邻两刻度线之间的距离比乙要大.综合分析可知，甲温度计的相邻两刻度线之间的距离最长，故 A 正确.故选 A.

11. 乙　不能　安全　解析：乙温度计构造类似体温计，温度升高后水银柱升高，不会再降回去，可以知道是否超标.外界温度高，取出温度计示数会上升，读数时不能取出温度计.示数为 5 ℃，低于 8 ℃，安全.

12. t+273　−141　309.5　解析：由图可知，右侧数字表示的是摄氏温度，而左侧数字表示的是热力学温度，且 0 K 对应的是−273 ℃，故两温标间的换算关系为 $T=t+273$ K.当 $T=132$ K 时，对应的摄氏温度 $t=T-273$ K $=-141$ ℃，当 $t=36.5$ ℃时 $T=t+273$ K $=309.5$ K.

13. (1)下降　(2)细　(3)B
解析：(1)伽利略发明的温度计是利用气体的热胀冷缩原理制成的，当环境温度升高时，玻璃泡内装的空气膨胀，玻璃管内液面下降.
(2)小科设计的液体温度计是利用液体的热胀冷缩原理制成的，要使液柱移动明显，可以换用更细的玻璃管，在变化相同体积时，使液柱改变得更大.
(3)铜的膨胀程度比铁的膨胀程度大，气温升高，铜片会向铁片部分弯曲，指针偏向中央刻度线的 B 侧.

14. (1)相等　内部　(2)距离　(3)泡沫板　小
解析：(1)为了比较材料的隔热性能，需要控制变量，除了材料不同外，其他条件应相同，所以材料厚度要相等；应将温度传感器放在房屋模型内部的相同位置，这样才能测量不同材料对屋内温度的影响.(2)如果灯到屋顶距离不同，那么照射到房屋模型上的热量就不同，会影响实验结果，无法准确比较材料的隔热性能，图甲中三个小屋的摆放位置不合理，是因为没有控制灯到屋顶的距离相等.(3)由图乙可知，在相同时间内，泡沫板为隔热材料时，温度传感器示数变化较小，所以小明可以选用泡沫板作为屋顶隔热材料.

15. (1)1.25 ℃　(2)−12.5 ℃～137.5 ℃　(3)34 格
解析：(1)由图像知，0 ℃对应的是 10 格，100 ℃对应的是 90 格，则该温度计每 1 格表示的温度 $t=\dfrac{100}{80}$ ℃ $=1.25$ ℃.
(2)该温度计在测量范围内有 120 格，则在 0 ℃以下有 10 格，最低测量温度 $t_0=-10\times1.25$ ℃ $=-12.5$ ℃，100 ℃以上有 30 格，最高温度 $t_1=100$ ℃ $+30\times1.25$ ℃ $=137.5$ ℃，该温度计的测量范围是−12.5 ℃～137.5 ℃.
(3)30 ℃在 0 ℃之上的格数为 $n=\dfrac{30}{1.25}=24$，则 30 ℃在此温度计上标的格数 $n_1=24$ 格 $+10$ 格 $=34$ 格.

16. 50　解析：这支温度计用 95−5 = 90 格，表示实际的 100 ℃，因此该温度计一格表示的温度值为 $\dfrac{100\text{ ℃}}{90}=\dfrac{10}{9}$ ℃.设实际温度为 t 时，这支温度计显示 t，也就是这支温度计用 $t-5$ 格，表示实际的 t ℃，再次表示出该温度计的分度值为 $\dfrac{t}{t-5}$ ℃，列等式 $\dfrac{10}{9}$ ℃ $=\dfrac{t}{t-5}$ ℃，解得 $t=50$ ℃.

17. 乙　解析：由图像可知，甲物质温度每升高 1 ℃，其体积的增加量为 $\Delta V_{甲}=\dfrac{(1.34-1.00)\text{ cm}^3}{78-(-117)}\approx0.001\ 7\text{ cm}^3$，乙物质温度每升高 1 ℃，其体积的增加量为 $\Delta V_{乙}=\dfrac{(1.07-1.00)\text{ cm}^3}{357-(-39)}\approx0.000\ 18\text{ cm}^3$，所以，升高相同温度时甲增大的体积大于乙，即甲比乙的热胀冷缩程度更明显，所以温度每升高 1 ℃，感温液体上升的高度相同时，甲温度计的玻璃管较粗，而乙温度计的玻璃管较细.

18. (1)气体的热胀冷缩　玻璃泡　(2)大　(3)不能　(4)13
解析：(1)分析表中的数据，发现随着温度的升高，液柱逐渐变短，仔细观察实验装置图知道，该温度计是利用其上面瓶 A 中气体热胀冷缩的性质制成的.这个温度计的塑料瓶部分(图中的 A)相当于常用温度计的玻璃泡.

(2)由表中的数据知道,当温度为 17 ℃、19 ℃、21 ℃、23 ℃、25 ℃、27 ℃时,对应的高度差 h 分别为:30.0 cm、24.9 cm、19.7 cm、14.6 cm、9.4 cm、4.3 cm.说明水柱高度随着温度的升高而降低,即当水柱越低时,温度越高,所以,从上到下,温度值逐渐变大.

(3)分析表中数据知道,温度每升高 2 ℃,其液柱大约会下降 5 cm,因为在 27 ℃时的液柱总长只有 4.3 cm,即小于 5 cm,故该温度计不能测出 29 ℃及以上的温度.

(4)水柱高为 40.3 cm 与水柱高 30.0 cm 时的高度差为 $\Delta h=40.3\ \text{cm}-30.0\ \text{cm}=10.3\ \text{cm}$.

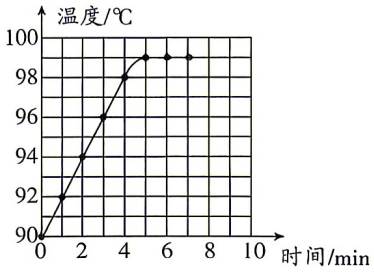
温度从 19 ℃降低到 17 ℃时的水柱升高的高度差为5.1 cm,温度从 21 ℃降低到 19 ℃时的水柱升高的高度差为 5.2 cm,温度从 23 ℃降低到 21 ℃时水柱升高的高度差为 5.1 cm,温度从 25 ℃降低到 23 ℃时的水柱升高的高度差为 5.2 cm,温度从 27 ℃降低到 25 ℃时的水柱升高的高度差为 5.1 cm,由此可知,温度每变化 4 ℃,高度会变化 5.2 cm+5.1 cm=10.3 cm.

推算可知,当水柱高为 40.3 cm 与水柱高 30.0 cm 时,温度降低了 4 ℃,故温度为 13 ℃.

二、 汽化和液化

第 1 课时　汽化

1. B　解析:A. 蒸发与沸腾都是汽化现象,都需要吸热,故 A 错误;B. 蒸发在任何温度下都能发生,而沸腾是在一定温度下发生的,故 B 正确;C. 液体蒸发时需吸收热量,温度可能降低;而沸腾过程中吸收热量,但温度保持不变,故 C 错误;D. 蒸发是只在液体表面发生的汽化现象,而沸腾是在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象,故 D 错误.故选 B.
2. D　解析:其他条件相同时,液体与空气接触面积越大,蒸发得越快,故 D 符合题意.
3. 蒸发(或汽化)　吸热　解析:汽化有两种方式,即蒸发和沸腾,蒸发是在任何温度下,发生在液体表面的缓慢汽化现象;所以植物通过气孔将水分从液体变为气体的过程,属于蒸发(汽化)现象.汽化需要吸收热量,因此这个过程需要吸热,从而调节叶片的温度.
4. 增大空气流速　蒸发(汽化)　升高温度　解析:人们用吹风机吹头发时,头发表面的空气流速增大,会加快头发表面水分的蒸发,使头发更快变干,这属于汽化.用热风吹会升高头发周围的温度,而升高温度也可以加快头发表面水分的蒸发,使头发干得更快一些.
5. 逐渐变大　不变　将该三支温度计放入同一杯沸水中进行测量并观察　解析:当水沸腾时,杯内的水不断发生汽化,变成水蒸气进入气泡内,使气泡的体积变大,故气泡在上升过程中将逐渐变大.水沸腾时吸热,但温度保持不变.用同样规格的温度计,测量水的沸点却不同,为探究是否是温度计本身的差异引起的,需要控制其他情况相同,可以将这三支温度计放入同一杯沸水中进行测量,并比较它们的示数是否相同,就可以验证其猜想是否正确.
6. 调为小火　高　解析:液体沸腾后持续吸热温度不变,故只需调为小火即可使汤保持沸腾;元宵表面发黄变焦需要较高的温度,油炸时可以达到,而水煮时达不到,说明油的沸点比水的沸点高.
7. (1)68　(2)A　(3)产生大量气泡且上升变大　(4)如图所示　保持不变



(5)继续吸热　(6)加热时间短　安全(操作简单等)

解析:(1)图乙中,温度计的分度值是 1 ℃,示数是 68 ℃.

(2)温度计使用时,玻璃泡不能碰触烧杯壁,所以选 A 纸板.

(3)液体沸腾时,吸收热量,温度保持不变,且各部分的水温相同,水汽化后的蒸气形成气泡,在上升过程中受到压强的影响,越往上水的压强越小,气泡就会逐渐变大.

(4)根据表中的数据可画出的图像如图所示.从图中可以看出:水沸腾时温度保持不变.

(5)断开电水壶开关加热停止,水不能继续吸热同时沸腾停止,说明要维持沸腾状态,水需要继续吸热.

(6)相比酒精灯用电水壶给水加热,减少了酒精灯的组装和操作过程,操作简单、安全,同时加热时间缩短,提高了实验效率.回答合理即可.

8. A　解析:ABC. 液体温度越高、表面积越大、液体表面空气流动速度越大,液体蒸发越快,反之蒸发越慢,故 A 符合题意,BC 不符合题意;D. 其他条件相同时,液体体积越大,越难蒸发完,故 D 不符合题意.故选 A.
9. C　解析:如果不降低气压,即使用微火加热,1 个标准大气压下水沸腾的温度仍为 100 ℃,并不能降温,故 A 方法不可行;如果不降低气压,即使用旺火加热缩短沸腾时间,1 个标准大气压下水沸腾时的温度仍为 100 ℃,并不能降温,故 B 方法不可行;用

沸点比水低的酒精作溶剂加热提取，能降低提取的温度，故 C 方法可行；用沸点比水高的煤油作溶剂加热提取，则沸腾时的温度更高，故 D 方法不可行. 故选 C.

10. C　解析：水沸腾之后，温度保持不变；往锅里加水时，水面上方的气压不变，所以再次沸腾时水的沸点与原来相同，而 A 图像中水的沸点降低，故 A 错误；当向锅里迅速加了一大碗水后，锅内水的温度立即降低，不会缓慢下降，故 D 错误；由于加水后水温降低，水的总质量增大，所以水的升温速度比原来要慢（即图线的倾斜程度应小一些），故 C 正确，B 错误. 故选 C.

11. ②①③　吸热　解析：魔术需要实现“手指燃烧”的视觉效果，同时避免手部烧伤. 酒精是可燃物，燃烧时产生火焰；水在汽化时会吸收大量热量，可降低手指表面的温度，从而避免手指被烫伤. 若直接浸酒精后点燃，火焰会直接接触皮肤导致烧伤，因此需在酒精层与皮肤间增加隔热层. 先浸水可使皮肤表面覆盖一层水膜，再浸酒精时，酒精会浮在水层外侧. 点燃时，酒精燃烧而水层通过汽化吸热保护皮肤. 若顺序颠倒，如先酒精后水，水会冲淡酒精，导致燃烧效果不佳或无法点燃. 因此合理顺序为②①③.

12. 60　不会　汽化　解析：当锅中的“油”沸腾时，温度达到醋的沸点，温度为 60 ℃. 继续加热，醋沸腾，不断吸热，温度保持不变. “油”和放入其中的铁球的温度不会升高. 醋加热过程中，不断吸热汽化成醋蒸气，当醋全部汽化后，里面的油不断吸热，温度升高，直到温度达到油的沸点，油沸腾.

13. 小　小　解析：由于湿球温度计湿布上的水分蒸发吸热，使其温度降低，所以它的示数比干球温度计小. 当空气干燥时，湿布上的水蒸发得快，带走更多热量，湿球温度计的示数下降明显，干湿球温度计的温差大；当空气潮湿时，空气中水蒸气含量高，湿布上的水蒸发得慢，吸热少，湿球温度计的示数下降少，干湿球温度计的温差小. 所以温差越小，说明空气越潮湿；温差越大，说明空气越干燥.

14. 乙和丙　=　=　解析：甲杯中的水温等于 100 ℃，但由于不能继续从外面烧杯中吸收热量，所以不会沸腾. 乙、丙两烧杯外的物质温度分别达到了 300 ℃和 600 ℃，高于水的沸点，两烧杯中的水可以沸腾. 因为液体沸腾后温度保持不变，所以两烧杯中的水温最后也为 100 ℃，即 $t_{甲}=t_{乙}=t_{丙}$.

归纳总结　1. 液体沸腾的两个必要条件：温度达到沸点、能持续从外界吸收热量（外界温度必须高于沸点）.

2. 热传递的方向：热量总是从高温物体传向低温物体. 只有存在温度差，才能发生热传递.

15. (1)1　(2)3　(3)见解析

解析：(1)其他条件相同情况下，1 号纸表面的空气流动速度快，上面的水蒸发快，当水蒸发完毕后，1 号纸会先落下来.

(2)其他条件完全相同时，温度越高，水蒸发越快. 3 号纸贴在盛有热水的烧杯上，温度高，水分先蒸发完，故 3 号纸先落下来.

(3)不能；这两张纸，除了蒸发面积不同外，它们含有的水分多少也不同，故无法通过它们探究表面积对蒸发快慢的影响.

16. (1)98　温度不变　石棉网温度高于水的沸点，短时间内水仍能吸热　(2)减少水的质量　提高水的初温　(3)D　(4)升高　水　少

解析：(1)据表 1 可知，当温度升高到 98 ℃时，温度保持不变，说明水沸腾，沸点为 98 ℃；则可得水沸腾的特点是吸收热量，温度不变. 撤去酒精灯，小明观察到水并未立即停止沸腾，原因可能是石棉网温度高于水的沸点，短时间内水仍能吸热.

(2)b 图像相比于 a，初温相同，升温更快，故小明的方法是减少水的质量；c 图像相比于 a，升温速度（图像斜率）相同，初温更高，故可更快达到沸点.

(3)实验后的沸水放在桌上越来越凉，其温度变化是先快后慢的，直至和室温相同，温度不再变化，故 D 符合题意.

(4)随着加热时间的增加，水汽化变为水蒸气，导致水的含量变少了，甘油占比增加，据表 2 可知，随甘油含量增加，混合液的沸点会升高.

第 2 课时　液化

1. D　解析：平台上的水先吸热汽化成水蒸气，水蒸气上升过程中遇冷放热液化成水珠，产生白雾，故 D 符合题意.

2. C　解析：A. 用电吹风机把潮湿的头发吹干，头发上的水变成水蒸气，属于汽化现象，故 A 不符合题意；B. 医生对受伤的运动员进行冰敷，利用冰熔化吸热，故 B 不符合题意；C. 北方冬天利用高温水蒸气取暖，水蒸气从气态变成液态，发生液化，放出热量，故 C 符合题意；D. 用酒精给发烧的病人擦拭身体，利用酒精蒸发吸热，故 D 不符合题意. 故选 C.

3. 错误　水蒸气是无色透明的　B　放热　解析：“白气”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴，而水蒸气是无色透明的，小明的观点是错误的. 空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴会附在冷水管上，A 管上有水珠，所以 A 管温度低，A 管通的是冷水，故 B 管是热水管；液化需要放出热量.

4. 再次出现　压缩体积　降温　解析：推压活塞的时候，由于试管内的体积压缩，会使乙醚液化，所以乙醚会再次出现. 推动活塞的时候，气态的乙醚体积被压缩，分子间的距离拉近，体积变小，变成液态，这说明了压缩体积的方法可以使气体液化. 此外还

可以通过降低温度的方法使液体液化.

5. 液化　放出　夜间　解析:空气中含有水蒸气,当水蒸气遇到温度低的塑料布时会变成小水滴,即露水,物质由气态变为液态的过程是液化.露的形成多发生在夜间,这是因为夜间温度较低,水蒸气遇冷放出热量,变成小水滴,该物态变化过程要放出热量.

6. A　解析:温度较高的水蒸气遇到冷的镜片液化成的小水珠附着在眼镜上,会使镜片变得模糊.冬天,戴眼镜的人从温暖的室内走到室外,镜片的温度高于气温,水蒸气不能放热,不会液化,故 A 符合题意;揭开饭锅的锅盖时眼镜太靠近"热气",由于镜片的温度低于"热气"的温度,"热气"中的水蒸气会液化,故 B 不符合题意;夏天,从开有空调的房间走出去,镜片的温度低于室外气温,水蒸气会液化,故 C 不符合题意;戴着眼镜进入热气腾腾的浴室内,镜片的温度低于室内气温,水蒸气会液化,故 D 不符合题意.故选 A.

7. B　解析:二氧化碳的沸点最高,则当温度下降时,气态的二氧化碳首先液化成液态的二氧化碳,则首先分离出的气体是二氧化碳,故 ACD 不符合题意,B 符合题意.故选 B.

8. D　解析:"白气"是水蒸气遇冷液化形成的小水滴,液化需要放热,b 点离壶嘴远,温度比较低,所以 b 点"白气"多,故 ABC 错误,D 正确.故选 D.

9. D　解析:杯中装入热水,热水温度较高,蒸发较快,变成水蒸气,热的水蒸气遇到冷的杯壁发生液化,在杯子内壁的上部形成小水珠;杯中装入冰水,冰水温度较低,使杯壁温度也较低,空气中的水蒸气遇到冷的杯壁发生液化,在杯子外壁的下部形成小水珠;杯中装入和室温相同的水,温度相同,水蒸气不会液化,没有水珠产生,故三杯水分别是室温水、热水、冰水,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

归纳总结　1. 液化条件:"水蒸气遇冷→液化→形成小水珠",没有温差就没有液化.
2. 区分水珠位置:内壁有水珠→杯内水蒸气遇冷→是热水;外壁有水珠→外界水蒸气遇冷→是冰水或冷水;无水珠→无温差→是室温水.

10. 压缩体积　液化　汽化　低　解析:液化石油气,是在常温下通过压缩体积的方法,使在钢瓶里的石油气由气体变成液体的过程,是液化.使用时,打开阀门,液化后的石油气由液体变为气体,这是汽化过程.汽化吸热,故使用一段时间后用手摸阀门,会感觉到阀门处的温度较低.

11. 汽化　液化　降温　上升　解析:制取过程中,水在烧瓶中被加热,汽化变为水蒸气,水蒸气经过冷凝管时放热液化又变成液态水,先后发生的物态变化是汽化和液化.冷凝管中通以冷水,水蒸气进入冷凝器中向外放热,冷凝管的作用是采用降温的方法使水蒸气转化为水.水蒸气液化过程中放出热量,温度高于冷却水发生热传递,冷却水吸热温度上升.

12. 降温　液化　解析:装在热棒下端的液态氨在路基温度升高时会汽化,从路基内部吸热,使路基温度降低,冻土就不会熔化.棒内上端的氨气通过散热片将热传给空气(即放热),冷却后又变为液体回到下部,属于液化现象.

13. 壶内　降低温度　冷水　不能　解析:玻璃板附近的"白气"是壶内的水蒸气遇冷液化形成的,该现象表明降低温度可以使气体液化.若要使实验现象更明显,可以降低玻璃板的温度,如在背面放上冷水浸泡过的毛巾.由于水蒸气本身温度就很高,液化后的水温度也很高,也会使玻璃板温度升高,故不能直接得出气体液化会放热的结论.

14. 增加　上升　吸收　A　解析:烧瓶中的水沸腾时产生大量水蒸气,水蒸气沿导管进入量筒 A 中,遇到温度较低的水,液化成水,所以能观察到量筒中水的体积增加.由于水蒸气的温度较高,在液化时,又放出热量,液化成温度较高的水,所以量筒中的水吸收热量,温度升高.将烧瓶中的部分水倒入 B 中,使两量筒中水的体积相同,A 中水蒸气液化,使 A 中的水温度比 B 中的水温度高,说明水蒸气液化放出热量,A 中水吸收热量而温度升高.

技法点拨

对比对象	量筒 A	量筒 B
水的来源	水蒸气液化+原有水	直接倒出的沸水+原有水
是否经历液化过程	是	否
是否额外吸热	是(液化放热)	否
水温预期	更高	较低

15. (1)液化　汽化　(2)压缩体积　放　(3)上升
解析:(1)制冷剂在电动压缩机的驱使下,在密封的管道内循环流动,制冷剂在冷凝器里被压缩,放出热量,由气态变为液态,即发生液化现象.制冷剂在冷冻室里吸收热量,由液态变为气态,即发生汽化现象,达到搬运热量的目的.
(2)制冷剂在电动压缩机的驱使下,在密封的管道内循环流动,制冷剂在冷凝器里被压缩,放出热量,由气态变为液态,是通过压缩体积的方法来实现的,这一过程要放热.
(3)关闭冰箱门时,制冷剂将冰箱内的热量"搬运"到外部,可使冰箱外温度上升;若打开冰箱门,制冷剂将冰箱内的热量"搬运"到外部,热量再从外部"转移"到冰箱内部,不断循环,但室内的总内能并没有减少,这样室内温度不会降低,但由于

压缩机工作过程中消耗电能，一部分转化为内能，所以最终使室内温度有所上升.

三、 熔化和凝固

第 1 课时　熔化

1. D　解析：A. 蜡和沥青是非晶体，汞是金属，所以汞是晶体，不符合题意；B. 食盐是晶体，玻璃和沥青是非晶体，不符合题意；C. 松香、蜂蜡、蜡都是非晶体，不符合题意；D. 铝是金属，属于晶体，海波、冰也都是晶体，符合题意.
2. D　解析：海波是晶体，在达到熔点 48 ℃时，海波有三种存在的状态：固态、固液共存态、液态，故 D 符合题意.故选 D.
3. A　解析：用质量相等的 0 ℃的冰和 0 ℃的水冷却物体，冰吸收热量首先熔化成 0 ℃的水，比用 0 ℃的水直接冷却物体多了一个冰熔化吸热的过程，所以要使物体冷却，用质量相等的 0 ℃的冰和 0 ℃的水，0 ℃的冰的效果会好些，故 A 符合题意，BCD 不符合题意.故选 A.
4. D　解析：蜡油在顺着蜡烛向下流淌时，属于非晶体的凝固过程. A. 整个图像温度有上升的趋势，所以是熔化图像，该物质在熔化过程中温度升高，为非晶体熔化图像，故 A 不符合题意；B. 整个图像温度有上升的趋势，所以是熔化图像，该物质在熔化过程中温度不变，为晶体的熔化图像，故 B 不符合题意；C. 整个图像温度有下降的趋势，所以是凝固图像，该物质在凝固过程中温度不变，是晶体的凝固图像，故 C 不符合题意；D. 整个图像温度有下降的趋势，所以是凝固图像，该物质在凝固过程中温度下降，是非晶体的凝固图像，故 D 符合题意.故选 D.
5. 需要　吸收热量但温度不变　温度达到熔点　继续吸热　解析：按规范要求调整铁圈高度时需要点燃酒精灯，使铁圈的位置在酒精灯外焰位置处. 由于晶体熔化过程和水沸腾时都需要吸收热量，而温度却不再改变，所以共同点是吸收热量但温度不变. 晶体熔化的条件是温度达到熔点、继续吸热.
6. 固　固　解析：熔点是晶体由固态变成液态的温度，铝的熔点是 660 ℃，温度在 655 ℃时，低于熔点 660 ℃，铝处于固态. 固态氧的熔点是 −218 ℃，温度在 −220 ℃时，低于熔点 −218 ℃，氧处于固态.
7. (1)受热均匀　(2)需要　(3)丙　(4)不能
解析：(1)实验中采用“水浴法”加热，是因为水的温度上升比较缓慢且均匀，能让被加热的物质均匀受热，所以是为了使物体受热均匀. (2)冰开始熔化时，房间温度为 20 ℃，冰的温度低于 20 ℃，冰会从周围环境吸收热量来熔化，所以此时冰熔化需要吸收热量. (3)冰是晶体，晶体在熔化过程中吸热但温度保持不变. 观察丙、丁图像，丙图像中有一段温度不变的水平段，符合晶体熔化特点，所以冰的图像是图丙. (4)在乙图中，在冰完全熔化成水后继续加热，大烧杯中的水沸腾后，温度不再升高，试管中的水虽能达到沸点，但由于和大烧杯中的水温度相同，不能继续从大烧杯中的水吸收热量，而沸腾需要持续吸热，所以试管中的水不能沸腾.
8. B　解析：LNG 船在运输液化天然气过程中，应使其处于液态，储罐内最适宜的温度应小于沸点，但高于凝固点(熔点)，故其范围应为 $-182.5\ ℃ < t < -161.5\ ℃$，对照选项可知，只有 −162 ℃符合要求，故 B 符合题意.
9. B　解析：想要检测黄金中是否有铱颗粒，需使二者一个为液态，一个为固态. 由题意可知，当加热温度 $1\ 064.6\ ℃ < t < 2\ 443.0\ ℃$ 时，黄金为液态，而铱为固态，满足题意，故 B 正确.
10. D　解析：A. 钨的熔点高，所以可以用来制作灯丝，故 A 错误；B. 水银的熔点是 −39 ℃，水银是晶体，在 −39 ℃时，可能是固态、液态或固液共存态，故 B 错误；C. 标准大气压下沸水温度高于酒精的沸点，所以不可以用酒精温度计测量标准大气压下沸水的温度，故 C 错误；D. 铁的熔点高于金的熔点，铁水的温度在 1 535 ℃到 2 750 ℃之间，高于金的熔点，所以金块掉入铁水中一定会熔化，故 D 正确.故选 D.
11. 固液共存态　停止　解析：由图像可知，海波加热后 5~10 min 的这段时间吸热温度不变，这是海波熔化的过程，第 8 min 处于海波熔化过程中，故海波是固液共存态. 第 10 min 后，烧杯中水的温度降到了海波的熔点，温度相同，海波不能继续吸热，停止熔化.
12. 熔化　吸热　甲、乙、丙　甲、乙　乙　解析：从图中可以看出甲、乙、丙三物质随着时间的增加，温度先上升，再不变，再上升，属于晶体熔化图像，故三者都属于晶体，熔化过程中吸收热量. 甲和乙的熔点相同，故它们有可能是同种物质，如果二者是同种物质，初温相同，乙从固态加热到熔化时需要的时间长，即乙需要吸收更多的热量才能熔化，说明乙的质量比甲的质量大.
13. (1)C　(2)−7　(3)降低　①快　②冰含有杂质
解析：(1)由于冰在熔化过程中要不断吸热. A 图中将试管放入开水中，会使冰的熔化过程较快，不便于观察和记录实验现象，B 图中用酒精灯加热，由于火焰温度较高，会使冰熔化过程太快，来不及观察. C 图将试管放入室温环境中，冰不断吸热熔化，冰熔化慢，便于观察和记录实验现象，因此选择 C 图. (2)由图乙可知，淡盐冰的熔点是 −3 ℃，浓盐冰的熔点是 −7 ℃. (3)冰雪中撒盐后，降低了熔点，冰雪就会在较低的温度条件下开始熔化，可以使冰雪尽快地熔化，在冰雪覆盖的道路上撒盐，可以降低冰的熔点. ①由图可知，三种物质都未熔化前升高相同的温度，可以看出浓盐冰对应曲线